# MPSI: Exercices de colle, semaine 7

Mathilde Bocquet

November 5, 2026

**Exercice 1:** Soit $x \in [0,1]$. Calculer $\int_0^1 \max(x,t)dt$.

*Correction:* $\int_0^1 \max(x,t)dt = \int_0^x xdt + \int_x^1 tdt = x^2 + \frac{1-x^2}{2} = \frac{x^2+1}{2}$

**Exercice 2:** Soient $n \in \mathbb{N}^*$, $\alpha \in ]0,1[$ et $I_{n,\alpha} = \int_0^\alpha u^n \ln(1-u)du$.

1. Montrer que:
$$I_{n,\alpha} = \frac{\ln(1-\alpha)}{n+1}(1-\alpha^{n+1}) - \frac{1}{n+1}\sum_{k=0}^{n}\frac{\alpha^{k+1}}{k+1}$$
2. Déterminer $\lim_{\alpha\to 1} I_{n,\alpha}$. On pourra exprimer cette limite en fonction de $H_n := \sum_{k=1}^{n}\frac{1}{k}$.
3. Montrer que $\int_0^n \left(1-\frac{t}{n}\right)^n \ln(t)dt = \frac{n}{n+1}(\ln(n) - H_{n+1})$

*Correction:*

1. Par IPP de $f : u \mapsto \ln(1-u)$ et $g : u \mapsto \frac{u^{n+1}}{n+1}$ qui sont $C^1$ sur $[0,\alpha]$:
$I_{n,\alpha} = \frac{\ln(1-\alpha)\alpha^{n+1}}{n+1} - \frac{1}{n+1}\int_0^\alpha \frac{u^{n+1}}{u-1}du$
$= \frac{\ln(1-\alpha)\alpha^{n+1}}{n+1} - \frac{1}{n+1}\int_0^\alpha \frac{u^{n+1}-1+1}{u-1}du$
$= \frac{\ln(1-\alpha)\alpha^{n+1}}{n+1} - \frac{1}{n+1}\int_0^\alpha \frac{u^{n+1}-1}{u-1}du + \frac{1}{n+1}[-\ln(1-u)]_0^\alpha$
$= \frac{\ln(1-\alpha)\alpha^{n+1}}{n+1} - \frac{1}{n+1}\ln(1-\alpha) - \frac{1}{n+1}\sum_{k=0}^{n}\int_0^\alpha u^k du$
$= \frac{\ln(1-\alpha)}{n+1}(1-\alpha^{n+1}) - \frac{1}{n+1}\sum_{k=0}^{n}\frac{\alpha^{k+1}}{k+1}$
2. $(1-\alpha^{n+1}) = (1-\alpha)(1+\alpha+..+\alpha^n)$
Or $(1-\alpha)\ln(1-\alpha) \to 0$ lorsque $\alpha \to 1$ et $\lim_{\alpha\to 1} 1+\alpha+..+\alpha^n = n+1$
Donc $\ln(1-\alpha)(-\alpha^{n+1}+1) \to 0 \times n = 0$ lorsque $\alpha \to 1$,
et la somme tend vers $\frac{-H_{n+1}}{n+1}$,
donc $\lim_{\alpha\to 1} I_{n,\alpha} = -\frac{H_{n+1}}{n+1}$
3. $\int_0^n \left(1-\frac{t}{n}\right)^n \ln(t)dt = n\int_0^1 (1-u)^n \ln(nu)du$ par changement de variable $u = t/n$
$= n\ln(n)\int_0^1 (1-u)^n du + n\int_0^1 (1-u)^n \ln(u)du$

$$= n\ln(n)\Big[\frac{-(1-u)^{n+1}}{n+1}\Big]_0^1 - \frac{nH_{n+1}}{n+1}$$
$$= \frac{n}{n+1}(\ln(n) - H_{n+1})$$

**Exercice 3:** Soit $\alpha > 0$, calculer $I_\alpha = \displaystyle\int_0^1 \ln(\alpha^2 + t^2)\,\mathrm{d}t$.

*Correction:* Par intégration par parties de $t \mapsto t$ et $t \mapsto \ln(\alpha^2 + t^2)$ qui sont toutes deux $C^1$ sur $[0,1]$, on obtient:

$$\begin{aligned}
I_\alpha &= [t\ln(t^2+\alpha^2)]_0^1 - \int_0^1 \frac{2t^2}{\alpha^2+t^2}dt \\
&= \ln(1+\alpha^2) - 2\int_0^1 \frac{t^2+\alpha^2-\alpha^2}{\alpha^2+t^2}dt \\
&= \ln(1+\alpha^2) - 2\int_0^1 1dt + 2\alpha^2\int_0^1 \frac{1}{\alpha^2+t^2}dt \\
&= \ln(1+\alpha^2) - 2 + 2\alpha^2\int_0^1 \frac{1}{\alpha^2(1+\frac{t^2}{\alpha^2})}dt \\
&= \ln(1+\alpha^2) - 2 + 2\int_0^1 \frac{1}{1+\frac{t^2}{\alpha^2}}dt \\
&= \ln(1+\alpha^2) - 2 + 2\alpha\int_0^{1/\alpha} \frac{1}{1+u^2}du \quad \text{par changement de variable } u = t/\alpha \\
&= \ln(1+\alpha^2) - 2 + 2\arctan(1/\alpha)
\end{aligned}$$

**Exercice 4:** Soit $f : [a;b] \to \mathbb{R}$ continue, telle que $\forall x \in [a,b]\ f(a+b-x) = f(x)$

1. Montrer que $\displaystyle\int_a^b xf(x)\,\mathrm{d}x = \frac{a+b}{2}\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x$
2. En déduire la valeur de $I = \displaystyle\int_0^\pi \frac{x\sin(x)}{1+\cos^2(x)}dx$

*Correction:*

1. $$\begin{aligned}
\int_a^b xf(x)dx &= \int_a^b xf(a+b-x)dx \\
&= -\int_b^a (a+b-u)f(u)du \quad \text{par changement de variable } u = a+b-x \\
&= \int_a^b (a+b-u)f(u)du \\
&= (a+b)\int_a^b f(u)du - \int_a^b uf(u)du
\end{aligned}$$

   Donc $2\displaystyle\int_a^b xf(x)dx = (a+b)\int_a^b f(x)dx$, et ainsi

   $$\int_a^b xf(x)dx = \frac{a+b}{2}\int_a^b f(x)dx$$

2. Soit $f : x \in [0,\pi] \mapsto \dfrac{\sin(x)}{1+\cos(x)^2}$.
   $\forall x \in [0,\pi],\ \sin(\pi - x) = \sin(x)$ et $\cos(\pi - x) = -\cos(x)$ donc $f(\pi - x) = f(x)$.

Donc

$$\begin{aligned}\int_0^{\pi} xf(x)dx &= \frac{\pi}{2}\int_0^{\pi}\frac{\sin(x)}{1+\cos^2(x)}dx \text{ d'après la question 1}\\ &= -\frac{\pi}{2}\int_1^{-1}\frac{1}{1+u^2}du \text{ par changement de variable } u=\cos(x)\\ &= \frac{\pi}{2}[\arctan(u)]_{-1}^{1}\\ &= \frac{\pi}{2}(\frac{\pi}{4}+\frac{\pi}{4})\\ &= \frac{\pi^2}{4}\end{aligned}$$

**Exercice 5:** Calculer $I=\displaystyle\int_0^{\frac{\pi}{4}}\frac{\tan(x)}{\sqrt{2}\cos(x)+2\sin^2(x)}\,\mathrm{d}x$

*Correction:*

$$\begin{aligned}I &= \int_0^{\pi/4}\frac{\sin(x)}{\cos(x)(\sqrt{2}\cos(x)+2-2\cos^2(x))}dx\\ &= -\int_1^{\sqrt{2}/2}\frac{1}{t(\sqrt{2}t+2-2t^2)}dt \text{ par changement de variable } t=\cos(x)\\ &= \int_{\sqrt{2}/2}^{1}\frac{1}{t(\sqrt{2}t+2-2t^2)}dt\end{aligned}$$

On effectue la décomposition en éléments simples:

$$\frac{1}{X(\sqrt{2}X+2-2X^2)} = \frac{-1}{2X(X-\sqrt{2})(X+\frac{\sqrt{2}}{2})} = \frac{1}{2X}-\frac{1}{6(X-\sqrt{2})}-\frac{1}{3(X+\frac{\sqrt{2}}{2})}$$

Donc

$$\begin{aligned}I &= \frac{1}{2}[\ln(x)]_{\sqrt{2}/2}^{1}-\frac{1}{6}[\ln(\sqrt{2}-x)]_{\sqrt{2}/2}^{1}-\frac{1}{3}[\ln(x+\sqrt{2}/2)]_{\sqrt{2}/2}^{1}\\ &= -\frac{1}{2}\ln(\sqrt{2}/2)-\frac{1}{6}\ln(\sqrt{2}-1)+\frac{1}{6}\ln(\sqrt{2}-\sqrt{2}/2)-\frac{1}{3}\ln(1+\sqrt{2}/2)+\frac{1}{3}\ln(\sqrt{2})\end{aligned}$$

**Exercice 6:** Calculer: $I=\displaystyle\int_0^{\frac{\pi}{4}}\frac{\sin^3(x)}{1+\cos^2(x)}\,\mathrm{d}x$

*Correction:*

$$\begin{aligned}I &= \int_0^{\pi/4}\frac{(1-\cos^2(x))\sin(x)}{1+\cos^2(x)}dx\\ &= -\int_1^{\sqrt{2}/2}\frac{1-t^2}{1+t^2}dt \text{ par changement de variable } t=\cos(x)\\ &= \int_{\sqrt{2}/2}^{1}\frac{1-t^2}{1+t^2}dt\\ &= \int_{\sqrt{2}/2}^{1}\frac{2-1-t^2}{1+t^2}dt\\ &= -\int_{\sqrt{2}/2}^{1}1dt+2\int_{\sqrt{2}/2}^{1}\frac{1}{1+t^2}dt\\ &= \frac{\sqrt{2}}{2}-1+2[\arctan(t)]_{\sqrt{2}/2}^{1}\\ &= \frac{\sqrt{2}}{2}-1+\frac{\pi}{2}-2\arctan(\sqrt{2}/2)\end{aligned}$$

**Exercice 7:** Soient $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ continue et $g : x \in \mathbb{R} \mapsto \int_0^1 f(x+t)\cos(t)dt$. Montrer que $g$ est dérivable sur $\mathbb{R}$.

*Correction:* Pour tout $x \in \mathbb{R}$,
$g(x) = \int_x^{x+1} f(u)\cos(u-x)du$ par changement de variable $u = x + t$
$= \int_x^{x+1} f(u)(\cos(u)\cos(x) + \sin(x)\sin(u))du$
$= \cos(x)\int_x^{x+1} f(u)\cos(u)du + \sin(x)\int_x^{x+1} f(u)\sin(u)du$
Or $f\sin$ et $f\cos$ sont continues sur $\mathbb{R}$ donc admettent des primitives que l'on note respectivement $A$ et $B$.
Par définition, $A$ et $B$ sont dérivables avec $A' = f\cos$ et $B' = f\sin$. D'où:
$g(x) = \cos(x)(A(x+1) - A(x)) + \sin(x)(B(x+1) - B(x))$.
Puisque $g$ s'exprime comme le produit et la somme de fonctions dérivables, $g$ est dérivable sur $\mathbb{R}$.